SECTOR
UPDATE

2026. 10. 12.

EV/모빌리티팀

장정훈 Senior Analyst
jhooni.chang@samsung.com

손서원 Senior Analyst
seowon.son@samsung.com

▶ 종목 정보

성일하이텍 (365340 KQ, 37,350)		
목표주가	54,000원	44.6%
BUY		
포스코에이치와이클린메탈 (비상장)		
목표주가	n/a	n/a
Not rated		
에코프로씨앤지 (비상장)		
목표주가	n/a	n/a
Not rated		

리서치센터 리포트
바로가기

2차전지 / ESG (OVERWEIGHT)

유럽 ESG 정책과 한국 폐배터리 리사이클링

- EU는 저탄소·재활용 배터리 생산 역량을 시장 진입 요건으로 반영
- 유럽 정책 Wave 시작으로 리사이클시장 향후 10년간 8배 성장 전망
- 유럽 내 증가하는 블랙매스와 탈중국 정책 기조로 한국 폐배터리 리사이클링 기회

WHAT'S THE STORY?

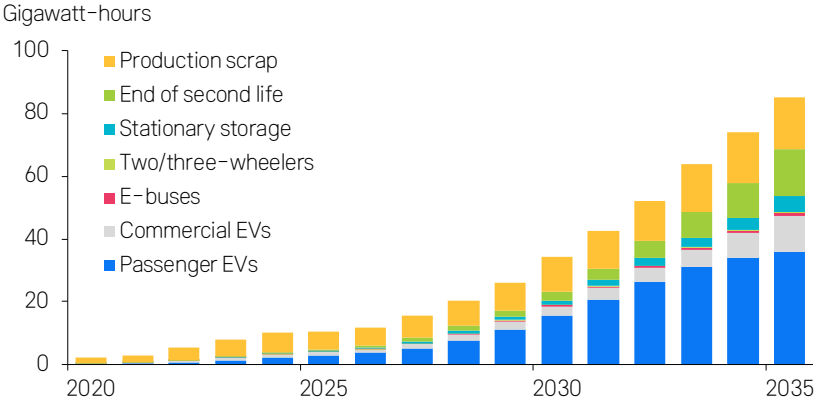
ESG, 배터리 산업의 경쟁력 변수로 부상: EU는 탈탄소를 산업 경쟁력 확보와 에너지 및 자원 안보 강화 전략으로 활용하고자 하는 정책 방향성 유지. EU는 단계적으로 배터리 제품에 대한 탄소 배출량 최대 임계값 설정, 공급망 실사 의무, 재생원료 사용 의무 정책을 도입해 저탄소·재활용 배터리 생산 역량을 새로운 산업 경쟁력 기준으로 제도화, 사실상 ESG 기준을 EU 내 시장 진입 요건으로 반영

유럽 배터리 규정으로 2027년 상반기 정책 Wave 예상: 2027년은 유럽연합의 배터리 규정에 따른 배터리 패스포트 전면 의무화와 함께 TCA 규정에 따른 원산지 요구 비중이 크게 증가될 전망. 또한 입법 절차 중인 IAA 법안이 추가적으로 제도화되면, 역내 폐배터리 증가 환경과 블랙매스 수출 금지로 역내 리사이클링 수요 확대 전망.

향후 10년간 8배 성장이 기대되는 유럽 리사이클링시장: 유럽의 전기차시장 성장과 함께 리사이클링시장은 2025년 10.3 GWh 규모에서 2035년 85.4 GWh로 8배 성장 전망. 리사이클링 원료로 공정 스크랩 중심에서 EV 폐배터리로 비중이 높아지는 상황에서 습식 제련 캐파 부족과 탈중국 리사이클링 생태계 구축이 불가피.

선순환이 기대되는 한국 폐배터리 리사이클링 산업: 유럽 내 전방 EV, ESS시장 성장과 함께 필연적으로 증가하는 블랙매스와 제련 캐파의 미스매치로 탈중국 정책 기조로 인한 EU와 우호 국가인 한국 리사이클링업체에 대한 활용도가 커질 전망. 여기에 미국 블랙매스 수출 금지가 더해지며 가동률 및 손익 개선 기대. 탑픽은 성일하이텍.

유럽 배터리 리사이클링 원료별 시장 추이



자료: BNEF

삼성증권

배터리 제품 경쟁력의 새로운 기준, ESG

유럽은 ESG를 산업 정책에 반영

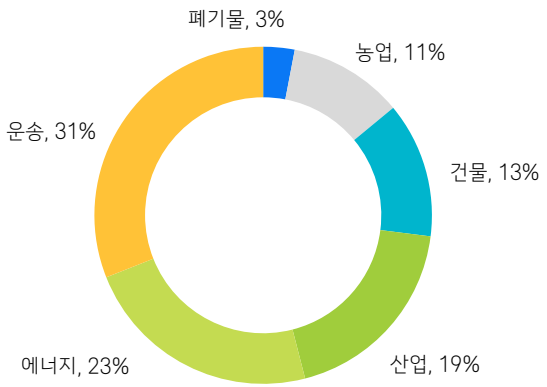
EU가 배터리 산업의 ESG를 중시하는 이유: 산업 경쟁력 확보 및 자원 안보 전략으로 활용

EU는 탈탄소를 산업 성장 동력으로 활용하기 위한 정책 방향성 유지: EU는 2025년 2월 탈탄소를 유럽 산업의 성장 동력으로 활용하기 위한 산업 전략인 청정 산업 딜을 발표했다. 이 산업 전략에는 1) 철강, 화학 등 에너지 집약적인 산업의 저탄소 전환과 2) 핵심 원자재에 대한 재활용 및 재사용을 촉진하여 제3국 의존도를 줄이는 순환경제 정책이 핵심 액션플랜으로 포함되었다. 이와 관련해 2026년 3월에는 철강, 자동차, 배터리 등 전략 산업을 지원하고 저탄소 및 EU산 제품에 대한 시장 수요를 촉진하기 위한 산업 탈탄소화 가속화법을 마련했다.

운송 부문이 EU 탈탄소의 핵심으로 전기차 전환에 따른 배터리 수요 증가 예상: EU는 올해 3월, 2040년까지 1990년 대비 온실가스 배출량을 90% 감축하는 목표를 법제화했다. EU의 전체 온실가스 배출량은 운송 부문이 전체 배출량의 31%를 차지한다. 특히, 도로 교통이 운송 부문 배출의 약 70% 비중 이므로 도로 교통 배출량의 상당한 감축이 필수적이다. 전기차로의 전환은 EU의 핵심 탄소 감축 수단이 되면서 배터리 생산으로 인한 탄소 배출량과 핵심 광물* 의존도에 대한 부담이 증가하고 있다.

*핵심 광물: 배터리, 반도체, 전기차, 전력망 등 전략 산업에 필수적이므로 경제, 산업, 안보에 중요하나, 공급량이 특정 국가에 집중되어 있어 공급 차질이 큰 광물, 배터리에서 중요한 핵심 광물은 리튬, 니켈, 코발트, 흑연, 망간, 구리이다.

EU 부문별 온실가스 배출량 비중



참고: 2023년 기준
자료: EU집행위원회, 삼성증권 정리

EU 운송 부문 온실가스 배출량의 세부 항목

구분	EU 전체 온실가스 배출량 대비 비중
승용차	13%
경상용차	3%
대형 트럭, 버스	6%
기타 국내 운송	1%
국제 항공	4%
국제 해운	4%

자료: EU집행위원회, 삼성증권

'어떻게 만들었는지'가 배터리 산업의 새로운 경쟁력- 탄소, 재활용 원재료, 공급망이 핵심: 기존의 배터리 경쟁력은 에너지 밀도, 가격, 안전, 충전 속도, 수명 주기, 에너지 밀도가 주요 변수였다. 내년부터 신배터리 규정(EU 2023/1542) 내 배터리 여권 제도 도입으로 인해 탄소 발자국[용어 정의]과 공급망 리스크 등의 ESG 요소가 배터리 산업 경쟁력을 결정하는 새로운 변수가 될 것이다. 신배터리 규정은 배터리의 원료 조달, 제조, 사용, 폐기 및 재활용의 전 생애 주기를 관리하도록 규정한다. 특히, 내년 2월부터 도입되는 배터리 여권 제도는 신배터리 규정의 핵심 데이터 인프라가 된다. EU가 배터리의 탄소 발자국, 폐배터리 수거, 회수, 재활용 등을 규제하려면 어떤 원료가 어디서 생산되었고 어떤 공정을 거쳤는지 데이터가 필요하다. EU는 배터리의 ESG 이력을 데이터화해 EU 내 시장 접근을 위한 수단으로 활용한다. 배터리 여권 정보에 주요 원재료, 탄소 발자국, 재생원료 함량, 책임 있는 조달 정보, 성능 데이터 등을 포함하도록 하고 향후 탄소 발자국 성능 등급제를 도입할 계획이다. 또한 2028년 이후부터는 EV 배터리의 최대 생애 주기 탄소 발자국 임계값을 적용할 예정으로 임계값을 초과하는 배터리는 EU 시장 진입이 제한될 수 있어 배터리 제조사의 저탄소 전력 사용과 원재료, 공급망의 탄소 감축이 중요해질 것이다. [Appendix1 참고]

EU 배터리 규정 세부 타임 라인

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
탄소 발자국*	2025년 생산자 책임 확대 제도(EPR) 도입													
의무 수거 목표			2027년: 휴대용 배터리(63%)			2030년: 휴대용배터리 (73%)								
				2028년: 경량 운송 수단(51%)			2031년: 경량 운송 수단 (61%)							
폐배터리 회수			2027년: 리튬 50% 구리, 코발트, 납, 니켈: 90%				2031년: 리튬 80% 구리, 코발트, 납, 니켈: 95%							
재활용 원료 최소 기준							2031년: 코발트 16% 리튬 6%, 니켈 6%, 납 85%					2036년: 코발트 26%, 리튬 12%, 니켈 15%, 납 85%		
재활용 효율 목표	2025년: 납축 전지 75%					2030년: 납축 전지 80%								
	2025년 리튬계 배터리 65% 니켈-카드뮴: 80% 기타 폐배터리: 50%													

참고: 생산자 책임 확대 제도- 최초로 배터리를 시장에 공급하는 생산자에게 폐배터리 분리수거, 운송 및 처리, 관리, 데이터 수집 등 의무 부여
재활용 효율은 폐배터리 처리에 투입된 전체 중량 중 재활용된 산출물의 중량 비율
*제품별 탄소 발자국 선언 의무는 세부 법령 지연으로 적용 시점 연기
자료: BNEF, 삼성증권 정리

[용어 정의] 탄소 발자국(Carbon Footprint)

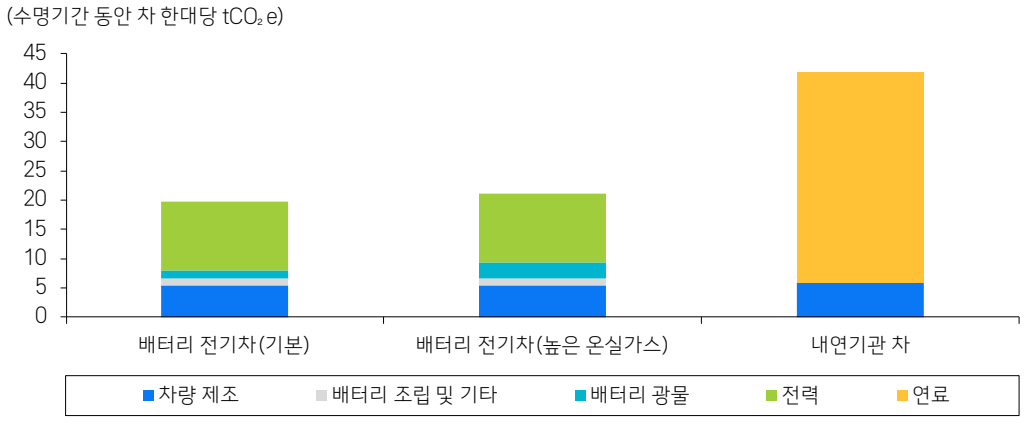
제품, 기업, 개인, 서비스 등이 전체 생애 주기 또는 활동 과정에서 직·간접적으로 발생시키는 온실가스 배출량을 CO_2 환산량으로 나타낸 것, 특정 제품 1개 또는 일정 기능 단위를 기준으로 제품에 귀속되는 배출량을 계산한다. 전기차 배터리의 탄소 발자국은 시스템 경계 내에 있는 배터리 수명 주기 단계의 배출량을 $kgCO_2$ 환산량으로 계산하고 배터리 수명 동안 배터리가 제공하는 총 에너지로 나눠 $kgCO_2e/kWh$단위로 보고한다.

EU는 에너지 안보에서 원자재 안보로 정책 이슈를 확대하면서 핵심 광물 재활용을 강조: EU는 천연가스의 제3국 의존도가 높아 에너지 안보 강화가 중요했는데 청정 산업 딜 이후에는 전기차, 재생에너지가 핵심 산업으로 강조되면서 리튬, 니켈, 코발트, 흑연 등의 원자재 안보 강화에 초점을 두고 있다. EU는 핵심원자재법(CRMA)을 바탕으로 에너지 전환, 디지털, 방산, 우주 등에 중요한 전략 원자재를 지정했다. CRMA 하 전략 원자재에는 리튬, 니켈, 코발트, 천연 흑연, 구리 등이 포함된다. 특정 전략 원자재가 특정 국가에 65%이상 의존하지 않도록 공급망 다변화를 추진하면서 폐기물을 회수하고 회수된 자원을 다시 제품 생산에 투입하는 재사용, 재활용의 순환 경제(Circular economy)가 중요 해졌다. 특히, EU의 탈탄소 핵심 수단인 운송 부문 감축은 배터리 수요를 증가시킨다. 배터리는 리튬, 코발트, 니켈, 흑연, 망간과 같은 중요 원자재에 의존하므로 핵심 광물 공급에 대한 부담이 증가한다. 따라서, EU는 배터리, 자동차 등에서 발생하는 폐기물을 전략적 핵심 광물의 역내 공급원으로 전환하기 위한 정책 기반을 마련하고 배터리 재활용의 구조적 성장을 지원하고 있다.

배터리 생산은 탄소 집약적, 특히 원자재 채굴 단계에서 탄소 배출량이 높아 재활용이 필수적: 스웨덴 환경연구소(IVL)의 연구에 따르면 배터리 생산 시 온실가스 배출량은 배터리 용량 kWh당 61~106kgCO_2e로 추정된다. 배터리 생산의 온실가스 배출량은 원자재 추출, 화학 가공, 셀 제조, 최종 조립의 네 가지 단계에서 비롯된다. 보통 원자재 채굴과 정제 단계에서 전체 온실가스 배출량의 약 40%가 발생해 그 비중이 크다. 채굴 단계 배출량이 많은 이유는 원자재의 상당 부분이 중국에서 채굴 및 가공되어 장거리로 운송되기 때문이다. 그리고, 리튬, 코발트, 니켈 채굴 작업은 막대한 에너지를 소비한다. 원자재를 배터리급 리튬이나 금속 화합물로 전환하는 화학 공정 또한 에너지 집약적이다. 니켈 가공은 주로 인도네시아에서 석탄 화력 시설에 의존하고 있으므로 배터리 생산은 탄소 집약적이라고 할 수 있다. 셀 생산 단계에서도 재료를 혼합하고, 전극을 코팅하며, 셀을 성형하는 제조 공정은 정밀한 온도 조절과 클린룸 환경을 필요로 해 상당한 전력을 소비하게 된다. 배터리 수명 종료 이후에도 배터리가 재활용되지 않거나 매립되면 산업에서는 배터리 수요를 충족하기 위해 다시 원자재 채굴에 의존하게 되므로 탄소 배출량을 증가시킨다.

제품 밸류 체인 전체와 생애 주기 온실가스 배출량에 주목하기 시작: 배터리 생산은 에너지 집약적인 원재료 채굴과 공정 과정으로 인해 지역에 따라서는 내연기관차보다 탄소 배출량이 많을 수 있다. 그러나, 제품 전 생애 주기 관점에서는 전기차 운행 단계에서 배기가스 배출이 없어 배터리 제조 시 탄소 배출량이 상쇄되는 시점에 도달하면 온실가스 배출량이 화석연료를 태우는 내연기관차의 절반 수준이 된다.

글로벌 평균 중형 전기차 및 내연기관차의 생애 주기 온실가스 배출 비교



참고: 기본 케이스- 배터리 원재료 탄소 배출량 집약도가 35 kgCO_2e/kWh, 높은 온실가스 케이스-70 kgCO_2e/kWh
자료: IEA, 삼성증권 정리

사회적 요소도 배터리 산업에서 중요하게 관리해야 할 이슈: 신배터리 규정은 환경 부문에서 제품의 탄소 발자국 감축과 재활용을 촉진하고 있다. 배터리의 구성과 수명 주기에 대한 상세한 디지털 기록은 배터리의 수명 종료 이후에 배터리 금속 회수를 효율화해 새로운 원자재 추출의 필요성을 줄이고 폐기물을 최소화하도록 한다. 이는 사회적 측면에서도 긍정적 영향을 미친다. 재활용의 확대는 광산에서 새로운 원자재 채굴을 감소시켜 인권 리스크가 높은 지역의 리스크 노출도 줄어들게 된다. 배터리 여권 제도는 원재료 공급망 데이터도 포함하므로 배터리 원재료가 어디서 생산되었는지, 책임 있는 조달과 노동법을 준수했는지 여부에 대한 가시성을 향상시킨다. 특히, 코발트는 배터리 핵심 광물 중 공급망 인권 리스크가 큰 원재료이다. 코발트 생산이 집중된 콩고민주공화국(DRC)의 일부 영세 광산에서 아동 노동, 위험한 작업 환경 등이 지속적으로 문제가 되었다. 배터리 핵심 원료의 공급망 데이터가 추적 가능해지면서 배터리 제조업체 및 원재료 공급업체는 보다 책임 있는 채굴 및 조달 관행을 채택해야 한다.

2027년 8월 18일에 시작되는 배터리 공급망 실사 의무도 무역 장벽으로 작용: EU 시장에 배터리를 출시하는 전년도 순매출 4천만 유로 이상의 경제 운영자*는 리튬, 니켈, 코발트, 천연 흑연 등의 조달, 가공, 거래 과정에서 사회·환경 리스크를 식별하고 리스크를 관리해야 하는 의무가 부여된다. 공급망 실사 의무 위반이 지속될 시 EU 시장 판매를 제한, 금지하거나 시장에서 철수, 리콜할 수 있도록 하는 조항이 반영되어 있어 공급망의 인권, 노동자 리스크 관리가 더욱 중요해질 것이다. 종합적으로, 향후 전 생애 주기 탄소 발자국, 공급망 리스크, 재활용 원료 비중은 EU 배터리사장 진입 요건으로 반영되어 새로운 경쟁축이 될 것이다.

*경제 운영자(Economic Operator): 제조업자, 수입업자, 유통업체, 창고, 포장, 배송 등 이행서비스 제공자, 배터리를 생산, 재사용 준비, 재활용, 재제조, 판매하며 배터리를 운용하는 모든 책임자

글로벌 투자자도 배터리 관련 ESG 이슈에 대해 주주 관여 활동 지속: 배터리 원재료의 채굴 및 가공은 높은 탄소 배출량, 물 소비량, 지역 서식지 파괴, 폐기물 발생, 공급망 내 인권 문제, 비윤리적인 채굴 관행 등으로 인해 투자자들이 관심을 가지고 있다. 노르웨이 국부펀드(NBIM) 역시 배터리 공급망 인권 리스크를 강조하고 있다. 이미 2018년도부터 자동차업체를 대상으로 배터리용 코발트 공급망의 아동 노동, 열악한 노동 환경과 관련해 주주관여 활동을 수행하여 14개 기업에 코발트 조달처와 공급망 인권 리스크 관리 방식을 질의했다. 현재 인권 관련해서 기업에게 기대하는 사항으로 공급망 전체의 인권 실사, 고위험 지역에 대한 강화된 실사, 공급망 하위 티어까지 추적 관리, 예방과 완화 관련한 KPI공시를 요구한다. 배터리 여권제도가 정착되면 투자자는 기업별로 1. 배터리 제품의 탄소 발자국, 2. 재활용 원료 비율, 3. 원료의 원산지 리스크를 비교할 수 있게 된다. 배터리 제품의 ESG 요소가 EU 시장 접근 기준이 되고 투자자들의 관심 사항이 되면서 데이터 추적이 가능한 재활용 리튬, 니켈, 코발트를 공급할 수 있는 업체는 신규 광산에서 조달하는 원재료 대비 탄소 배출량과 공급망 리스크 관리 측면에서 상대적 이점이 생길 것으로 예상된다.

[주요 기업의 대응 현황 Appendix 2 참고]

유럽 ESG 정책과 폐배터리 순환 문제

유럽 배터리 정책과 리사이클링 산업 환경

리사이클링시장 성장을 자극할 유럽 배터리 정책

유럽 배터리 규정으로 인한 2027년 상반기 정책 Wave 시작 예상

2027년 배터리 패스포트 전면 의무화: 유럽연합의 배터리 규정(EU Battery Regulation 2023/1542)에 따라 디지털 배터리 여권 제도가 2027년 2월 18일부터 전면 의무화될 예정이다. 대상은 EU 시장에 출시 또는 운행되는 모든 배터리다. 우리 알고 있는 일반 EV 배터리 외에도 전기자전거, 이바이크 등의 경량 운송수단 배터리와 2kWh를 초과하는 산업용 ESS 배터리도 포함된다.

EU의 배터리 패스포트는 배터리에 들어가는 원자재 채굴부터 제조, 사용, 폐기 및 재활용에 이른 전 생애 주기 데이터를 디지털화해 투명하게 공개하도록 강제하는 제도다. 따라서 일반적인 배터리 제조사나 제조국가, 화학 조성 정보와 배터리 성능뿐만 아니라 배터리 제조 유통까지 전 과정에서의 탄소 배출량, 주요 핵심 광물의 재활용 비율, 그리고 2027년 8월 부터는 별도로 공급망 실사까지 확대될 예정이다.

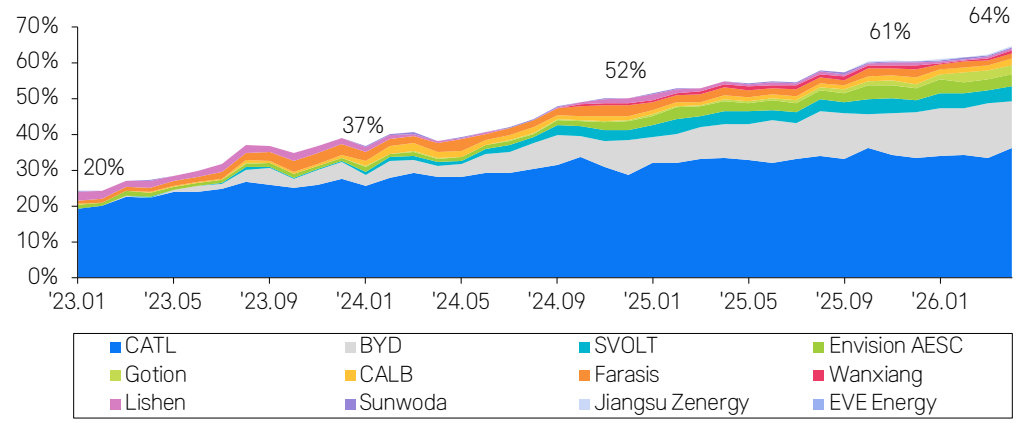
EU 배터리 패스포트 시행 일정

시기	주요 내용
2023.8.17	EU 배터리 규정 발효
2024.2.18	배터리 규정의 주요 조항 본격 적용 개시
2025.8.18	탄소 발자국 신고 의무화 (1단계) - EV 및 LMT 배터리에 대한 탄소 발자국 선언 제출 필수
2026.8.18	탄소 발자국 신고 의무화 (2단계) - 배터리 탄소 발작국 성과 등급 분류 및 표시 의무화
2027.2.18	**배터리 패스포트 공식 의무화** -적용 대상: 용량 2kWh를 초과하는 모든 LMT 배터리, 산업용 배터리, EV 배터리 - 요건: 배터리 마다 고유 QR 코드 부착. 이를 통해 제조 정보 및 탄소 발자국, 공급망 실사 데이터 등 접근
2028.2.18	탄소 발자국 최대 임계치 규제 - 한도 초과 배터리는 EU 시장 판매 금지
2031.8.18	재활용 원자재 사용 최소 비중 의무화 - 배터리 내 재활용 소재 최소 비율(코발트 16%, 리튬 및 니켈 각각 6% 증빙이 패스포트에 포함되야 함

자료: EU Battery Regulation

정책 영향 1 – 글로벌 공급망의 구조적 변화로 한국 업체의 수혜 가능성: 배터리 패스포트 인증을 갖추지 못한 배터리와 완성차는 EU 역내 통관 및 판매가 전면 금지된다. 이는 최종 제품뿐만 아니라 2, 3차 협력사의 데이터까지 실시간 증명이 필요로 한다. 유럽 전기차시장에서 중국 배터리 점유율이 2/3가 넘어가는 상황이기 때문에, 추적 시스템을 갖추지 못했거나 출처가 불분명한 원소재를 쓰는 기업들은 퇴출될 가능성도 있다. 원자재 출처와 공급망 실사가 이뤄지면 출처가 불분명하거나 환영 오염 유발 비중이 높은 중국산 저가 배터리의 유럽 시장 유입에 제동이 걸릴 것이다.

유럽 내 중국 배터리사장 점유율 변화



자료: EV Volumes

정책 영향 2 – 재활용 경제성 개선과 시장 급성장 가능성: 배터리 패스포트를 통한 배터리의 잔존 성능과 원소재 성분 등을 파악할 수 있기 때문에 폐배터리의 재사용 및 재제조, 재활용의 효율성과 경제성이 부각될 것으로 판단된다. 독일 연방경제기후보호부(BMWK) 산하 '배터리 패스 컨소시엄'과 컨설팅 업체인 Systemiq의 보고서에 따르면, 패스포트를 통한 화학 조성 및 분해 지침 제공으로 재활용 전처리 가공 비용이 약 10~20% 절감되는 것으로 보고된 바 있다. 이로 인해 재활용 사업자의 수익은 약 5~15% 증가할 것이라고 분석하고 있다. 폐배터리를 파쇄하기 전 화학물질 구성을 일일이 샘플링하고 테스트하던 비용과 시간 등이 대폭 줄기 때문에 처리 속도 개선이 비약적으로 증가될 수 있기 때문이다. 한편 폐배터리를 분해하지 않고 잔존 수명(SOH)과 내부 저항 측정이 패스포트상의 이력 데이터로 참고할 수 있어 재제조 및 재사용 ESS시장 활성화도 기대된다.

배터리 패스포트 도입에 따른 경제적 효과

구분	비용 절감 및 경제적 효과 항목	효과	배경
배터리 재활용	**전처리 및 처리 비용 절감**	**10~20% 절감**	**배터리 조성 및 해체 정보 제공으로 공정 효율 개선**
	- 샘플링 및 사전 분석 비용	50~80% 감소	사전 성분 분석 및 분류 작업 간소화
	- 해체 공정 비용	20~40% 감소	해체 매뉴얼 기반 작업 시간 단축
	- 자동화 해체 추가 절감	20~30% 감소	데이터 기반 자동화 도입 가능
	- 습식제련 공정 비용	10~20% 감소	불순물 감소와 화학물질 투입 감소
	재활용 사업자 수익 증가	**5~15% 증가**	**회수율 향상 및 추출 원자재 품질 개선**
배터리 재사용	**조달 및 기술 테스트 비용 절감**	**2~10% 절감**	**잔존가치 및 상태 평가 검사 간소화**
	- 잔존 용량 및 저항 테스트	최대 100% 절감	패스포트 이력(SOH, 충방전 이력, 내부 저항) 활용
	재사용 배터리사장 확대	**전환량 0.4~3.4% 증가**	**유럽 ESS 수요의 6~20% 충족**
유통 및 거래	거래 비용	절차 효율화	정보 투명성 확보로 매칭 및 검증 비용 감소
거시 경제 효과	1차 원자재 대체 효과	연간 6만~20만 톤 대체*	재활용/재사용 활성화로 신규 채굴 대체, 탄소 배출 감소

참고: 2045년 기준 자료: Systemiq

강화되는 유럽 TCA 정책과 IAA로 인한 역내 폐배터리 리사이클링 요구 확대

2027년 1월부터 원산지 비중이 급격히 높아질 TCA 규정: 2021년 발효된 유럽-영국 무역협력 협정(EU-UK Trade and Cooperation Agreement, 이하 TCA)은 무관세 혜택을 받기 위해선 원산지 증명을 요구하고 있고 제품의 가치 중 일정 비율 이상이 EU나 영국 내에서 창출되어야 한다. 이러한 요건을 충족하지 못하는 차량과 배터리에는 EU 또는 영국 국경에서 10%의 관세가 부과된다.

TCA의 원산지 규정은 전기차 배터리 산업의 성숙도를 감안하여 단계적으로 강화하는 것이다. 해당 규정에 따르면, 1단계는 배터리 기준으로 비원산지의 재료 허용치 기준이 70%인데, 2단계(2024년 ~ 2026년)에선 30~40%대로 급격히 낮추도록 했다. 그리고 2027년 1월 1일 부터는 완전한 원산지 규정 체계를 적용하는 것이 당초 목표였다. 하지만, 유럽 내 배터리 공급망 구축이 지연되자, 2023년 12월 21일자로 EU-영국 파트너쉽 위원회는 1단계 규정을 2026년 12월 31일까지 연장하기로 합의했다.

당시 EU 집행위와 유럽 이사회는 원칙적으로 1회 한정 연장만 하고 2027년 1월 1일부터는 당초 예정되었던 최종 단계를 예외 없이 적용하기로 확정한 바 있다. 그리고 권한 제한 조항으로 2027년 적용 예정인 원산지 기준에 대해 2032년 1월1일 이전에는 추가 연장이나 수정 논의를 하지 못하도록 변경 권한 자체를 삭제 동결시키는 Lock-in 조항을 마련했다.

한편 유럽 내 배터리 셀 및 양극재[1] 생산 캐파 증설이 예상보다 더뎌지면서, 2026년 9월 말 유럽자동차제조협회(ACEA)는 2027년 기준을 2029년 말까지 3년간 추가 유예하고, 셀 국산화에 대해선 2030년, 양극재 국산화 요건은 2032년으로 분산 적용해 줄 것을 EU 집행위와 유럽의회에 공식 건의한 것으로 알려졌다. 하지만 Lock-in 조항이 있기 때문에, 법안 본문 개정에 준하는 절차를 밟지 않고선 재연장이 불가능하다. 이에 따라 내년 1월 1일부터 전기차 역내 원산지 최소 비율은 55% 이상, 배터리 팩과 셀은 각각 70%, 65%로 비율이 현저히 높아질 예정이다.

TCA 원산지 규정 - EV 및 배터리 원산지 요건(2021년 기준)

기간	역내* 원산지 재료 비중 최소 요건		
	EV	배터리 팩	배터리 셀
1단계: 2021년 ~2023년 말	40%	30%	30%
2단계: 2024년 ~ 2026년	45%	60%	70%
최종 단계: 2027년 이후	**55%**	**70%**	**65%**

참고: *영국 및 EU
자료: EU-UK TCA, 삼성증권 정리

[1] 2024년 유럽 집행위의 부속서에 따르면, 배터리 셀과 팩이 원산지 지위를 획득하려면 역외산 양극재의 사용을 금지함. 즉 원산지 요건을 인정받으려면 해당 배터리에 사용되는 양극재는 무조건 역내에서 생산된 원산지 요건을 갖춘 재료여야만 함.

공식 법률로 제정되기 위한 입법 절차 진행 중인 IAA 법안: TCA는 지난 3월 4일 EU 집행위가 법안 제안서를 제출하면서 입법 절차가 개시된 '유럽 산업 가속화 법안(IAA: Industrial Accelerator Act)에 따른 EU 내부 규제와 연계해서 유럽 내 제조업을 보호하는 이중 장벽 역할을 기대된다. IAA 법안은 글로벌 경쟁 심화와 공급망 위기 속에서 EU 제조업의 경쟁력과 경제 안보를 강화하고 전략 산업의 탈탄소화 전환을 가속화하기 위해서 마련되었다. 법안은 크게 1)공적 지원과 연동된 'Made in EU' 요건, 2)대규모 외국인 직접 투자 심사 강화, 3)인허가 절차 단축이라는 세 가지 핵심 축으로 구성되었다.

유럽 내 공공조달 및 보조금 혜택을 받기 위한 전기차 및 배터리 관련해 원산지 요건을 보면, 전기차는 반드시 EU 내에서 최종 조립되어야 한다. 그리고 배터리 제외한 차량 부품의 가격 중 EU산 비율이 최소 70% 이상이 되어야 하고 2030년까지는 75%로 상향된다. 구동용 배터리의 경우 요건은 2단계로 나눠져 있다. 우선 시행 1년 후에는 10대 핵심 부품 중 '배터리 셀'을 포함해 최소 3~4개가 EU산이어야 한다. 그리고 시행 3년 후에는 10대 핵심 부품 중 '배터리 셀 / 양극재 / BMS' 를 포함해 최소 5~6개가 EU산이어야 한다.

IAA 원산지 요건을 충족한 전기차 및 배터리는 EU 차원의 공공 조달 입찰 시 우선 자격이 부여되고 EU 회원국이 제공하는 구매 보조금 및 세제 혜택 등의 자격을 유지할 수 있다. 또한 법인 차량에 대한 보조금 지원 혜택과 요건을 충족한 소형 전기차는 CO_2 배출 기준 평가 시 추가 가산점 등의 혜택을 누리게 된다.

한편 역내산(Union Origin) 인정 여부와 관련해, EU와 FTA를 체결한 국가 또는 WTO 정부조달협정(GPA) 가입국에서 유래한 부품 및 제품은 EU산과 동등한 원산지로 간주하고 있다. 따라서 유럽과 FTA를 체결한 국가이자 GPA 가입국인 한국에서 조립되어 수출된 배터리 셀이나 양극재 등의 경우는 최소 부품 요건을 충족하는 셈이다. 다만 3월 제안 이후, 논의 과정에서 EU 이사화와 유럽 의회가 역내산 요건을 강화하는 움직임이 있기 때문에 최종안이 나올 때까지 주시할 필요가 있다. EU 집행위는 현재 2026년 말까지 정치적 합의를 목표로 하고 있는 것으로 알려졌다.

IAA에 따른 EV 및 배터리 관련 EU 원산지 요건

구분	요건	내용
전기차	대상	순수 전기차, PHEV, 수소연료 전지차
	① 역내 조립	EU내 최종 조립
	② 역내 부품 가치 비율	배터리 제외 모든 차량 부품 가격 중 70% 이상
	③ 역내 최소 부품 요건	구동 배터리는 셀을 포함해 최소 3개 (발효 후 3년 뒤: 셀, 양극재, BMS 포함 최소 5개)
소형 전기차	① + ② 또는 ③ 충족	

자료: EU IAA

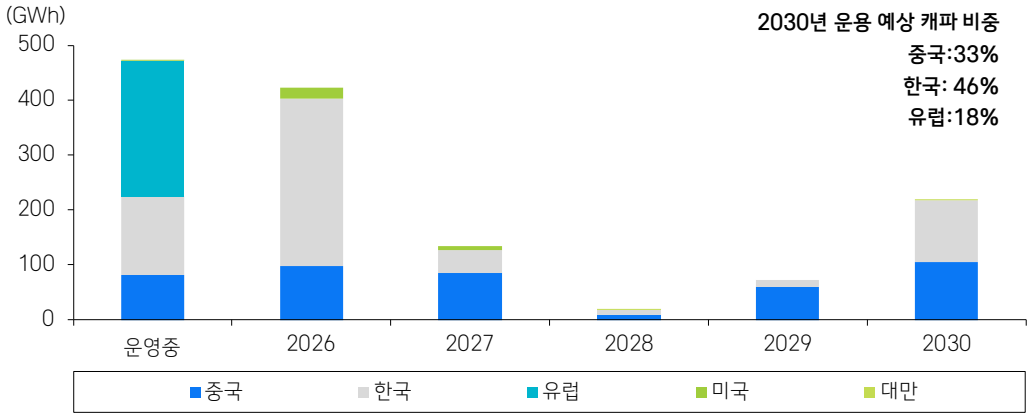
반면, 중국은 유럽 내 제조 시설을 확보하지 못한다면 EU 차원의 보조금 자격요건을 얻지 못한다. 다만 법안 발의 전에 중국 배터리 셀업체들은 이미 유럽 내 캐파 증설을 공격적으로 진행해, 2023년 7GWh 규모이던 게 2026년엔 174 GWh 규모로 한국 캐파(153 GWh 예상)보다 더 많은 상황이다. BNEF 분석에 따르면, 중국 업체들이 계획한 공장을 다 돌린다면 2030년 유럽 내 배터리 생산 캐파의 33%가 중국에 본사를 둔 기업에서 생산될 것으로 보고 있다. 따라서 법안 발의만으로 단기적으로 유럽 내 정책 수혜에서 배제된다고 보긴 어렵다.

유럽 시장: 한국 및 중국 전기차 배터리 캐파*

(GWh)	지역	2023	2024	2025	2026E
LGES	폴란드	80	80	75	60
SDI	헝가리	45	45	45	45
SK온	헝가리	18	48	48	48
한국 배터리사		**142**	**172**	**168**	**153**
CATL	독일, 헝가리	5	14	34	74
Sunwoda	헝가리	0	0	0	10
CALB	포르투갈	0	0	0	15
Gotion	슬로바키아	0	0	20	20
EVE Energy	헝가리	0	0	0	28
Envision AESC	영국, 프랑스	2	11	27	27
중국 배터리사		**7**	**25**	**81**	**174**

참고: *연말 설치 기준
자료: CITIC, 삼성증권

유럽 내 리튬 배터리 생산 캐파 현황 및 연간 추가 계획 (본사 기준 국가별)

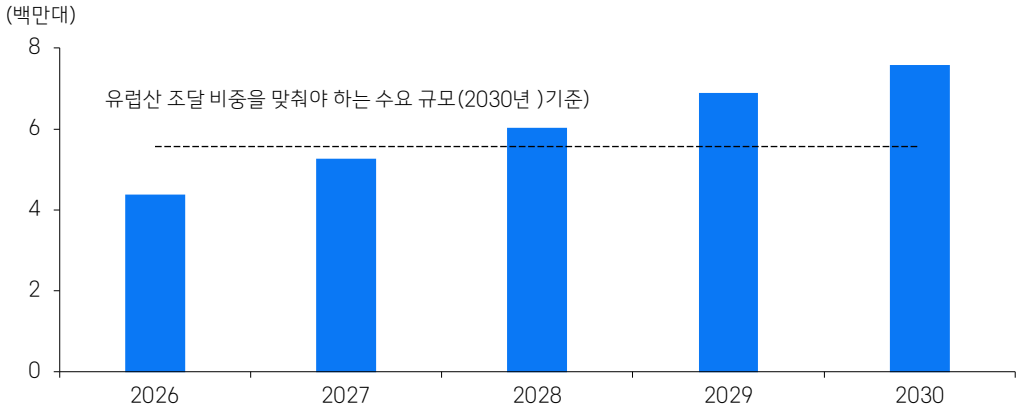


자료: BNEF

다만 IAA 법안에 포함된 FDI(외국인 직접 투자) 요건을 보면, 중국 업체들의 공격적인 EU 역내 증설은 만만치 않은 상황이다. FDI 조건을 따지는 대상을 보면, 산업내 글로벌 제조 능력의 40% 이상을 차지하는 제3국가가 신흥 전략 산업(배터리, 전기차, 태양광, 핵심 원재 등)에 1억 유로 이상 투자하는 경우를 규정하고 있다. 현재 EV 배터리 생산 시설 투자가 라인당 대부분 1억 유로를 초과하고, 중국은 글로벌 배터리 생산 능력의 8할 이상을 차지하는 점을 감안하면 중국 업체들은 모두 해당된다고 볼 수 있다. 문제는 보조금 수혜를 받기 위해 셀업체뿐만 아니라 소재나 기타 지정 항목에 대한 EU 역내 투자를 진행하려고 할 때, 맞춰야 할 직접 투자 6대 조건[2]이다. 특히 외국인 지분을 49% 이하로 제한하고 지적 재산권을 EU 자산에 귀속하는 부분은 중국 기업의 유럽 내 투자 의사 결정에 장애가 될 것으로 보인다.

BNEF의 분석에 따르면 새로운 조달 규정이 적용될 수 있는 2030년 수요는 EU 전체 판매량의 약 70%가 연관이 있을 것으로 추정된다. 따라서 중국의 최대 전기차 수출 지역인 유럽에서 가격 경쟁력을 가져가려면 EU 시장 내 시설 확장이라는 숙제와 이를 위한 FDI 요구 조건을 충족시켜야 하는 숙제를 해결해야 한다. IAA 법안이 원안대로 갈지, 발효가 언제 이뤄질지 봐야겠지만, 중장기 한국 셀이나 소재 업체들 입장에서는 역내 원산지 규정과 외국인 직접 투자 요건 면에서 중국보다 유리하다.

유럽 전기차 판매 전망과 유럽산 조달 규정이 적용된 2030 년 수요 수준



자료: BNEF

TCA와 IAA로 인한 역내 배터리 공급망 확대 환경은 폐배터리 리사이클링 수요 확대를 낳을 것: 우선 유럽 리사이클링시장 환경 변화는 2020년 들어 두개의 구간으로 구분되어 이해할 필요가 있다. 우선 2021년~ 2023년은 각국의 보조금 지원과 유럽연합의 친환경 정책 등에 힘입어 전기차시장에 대한 낙관론이 지배하던 시기였다. 이 시기 리튬 등 배터리의 주요 메탈 가격이 급등했고, 2023년 EU 배터리 규정이 통과되면서 완성차업체들과 배터리 제조사 리사이클링업체들 간 공격적 합작이 진행된 바 있다.

하지만 2024년 이후 주요 국가의 보조금 지급 중단에 따른 전기차 판매 부진으로 인해 주요 배터리 시설의 가동이 지연되면서 폐스크랩 부족이 나타나고 리튬 가격 급락을 경험하면서 글로벌 소재 업체 및 재활용 기업들의 대형 프로젝트가 잠정 중단되거나 취소되는 사례들이 발생했다. 예를 들자면, 프랑스 기업인 에라메트와 환경 기업 수에즈가 프랑스 됭케르크에 구축하려고 했던 대형 전처리 및 습식 제련 콤플렉스는 유럽 내 배터리 셀 공장 증설 지연의 이유로 전격 중단되었다.

[2] 6가지 조건은 1) 지분 49% 이하, 2) JV 구성 의무화, 3)기술 및 IP 이전, 4)R&D 투자, 5)EU 근로자 최소 50% 이상 채용, 6)EU 공급망 활용 등임. 이 중 EU 근로자 고용 조건을 포함해 최소 4개 이상을 충족해야 한다

바스프 역시 스페인에 전기차 배터리 습식 정제 리사이클링 허브 구축을 발표한 바 있으나 전기차 성장 둔화 및 유럽 내 셀 생산 속도 저하에 따른 리스크 부각으로 투자를 잠정 보류한 것으로 알려졌다

하지만 2026년 들어 독일 등 주요 국가의 보조금 부활과 유럽연합의 탄소 배출 규제로 인해 전기차 판매가 다시 급증하고 있는 데다, TCA는 이제 관세의 형태로 IAA는 보조금 지급 형태로 역내 배터리 공급망 구축을 압박할 것으로 전망된다. 결국 유럽 주요 국가의 전기차 보조금과 유럽연합의 견고한 탄소 배출 규제에 따라 급성장하고 있는 유럽 전기차시장에서 판매 경쟁을 해야 하는 완성차 제조사들은 유럽 현지 조달을 늘려야 하고, 이를 맞추려는 글로벌 배터리 밸류체인들은 정해진 시간 내에 필요한 캐파를 증설해 대응해야 할 것으로 보고 있다.

이는 다시 역내 배터리 폐스크랩의 증가와 장기적으로 폐배터리의 급증을 낳으며 리사이클링의 원재료가 되는 블랙매스시장 확대로 이어질 전망이다. 또한 유럽 내 전기차 보급이 빠르게 늘어나면서 수명이 다한 폐배터리의 리사이클링시장으로 유입이 더해짐에 따라 2028년부터는 배터리 제조공정에서 나오는 폐스크랩 물량을 추월할 것으로 BNEF는 전망하고 있다. 또한 배터리 규정하의 유럽연합의 재활용 소재 의무화가 유럽 내 리사이클링시장을 키울 것으로 보인다. 그리고 블랙매스의 비OECD 국가로의 수출 방지 조치로 인해 리사이클링 공급망에도 변화가 나타날 것이다.

두드러진 유럽 EV 시장 성장률

(대)	2022년	(%)	2023년	(%)	2024년	(%)	2025년	(%)	2026년(1~8월)	(% YoY)
글로벌	10,528,656	56	14,226,907	35	17,788,568	25	21,644,936	22	13,480,800	3
중국	6,180,776	83	8,411,482	36	11,503,989	37	13,571,718	18	6,861,634	-15
유럽	2,711,208	16	3,257,394	20	3,273,810	1	4,472,964	37	3,569,589	33
미국	994,171	49	1,451,076	46	1,587,205	9	1,534,697	-3	755,247	-31

자료: EV Volumes

유럽 리사이클링시장 5대 특징

구분	주요 내용
강력한 법적 규제	**1) 재활용 원료 사용 의무화:** 2031년 부터 배터리 제조시 재활용 소재 의무 사용 ('31년 코발트 16%, 리튬 6%, 니켈 6% 이상 → '36년 각각 26%, 12%. 15% 상향) **2) 재활용 회수 하한선:** 리튬 회수율 '27년까지 50%, '31년가지 80% 의무화 **3) 배터리 패스포트 의무화:** '27년 부터 탄소 발자국 및 원료 출처 추적 의무화. **4) 비공식 경로 블랙매수 수출입 제한**
단기: 공정 스크랩 중심	• 폐전기차로 부터의 폐배터리는 2028년 이후 본격화 예상 • 단기는 유럽 현지 공장 가동에서 발생하는 공정 스크랩이 주 원료
중기: 습식 제련 비중 확대	• EU 규제 요건(리튬 회수율 80%) 맞추기 위한 습식 제련 공정 확대 전망
OEM-배터리사-재활용사 협업	• 완성차업체들이 자체 리사이클링 구축 또는 리사이클링업체와 합작 또는 공급계약
블랙매스 역외 반출 금지	• 유럽 내 생산된 블랙매스 역외 반출 금지

자료: EU, KITA, 언론 보도 종합, 삼성증권 정리

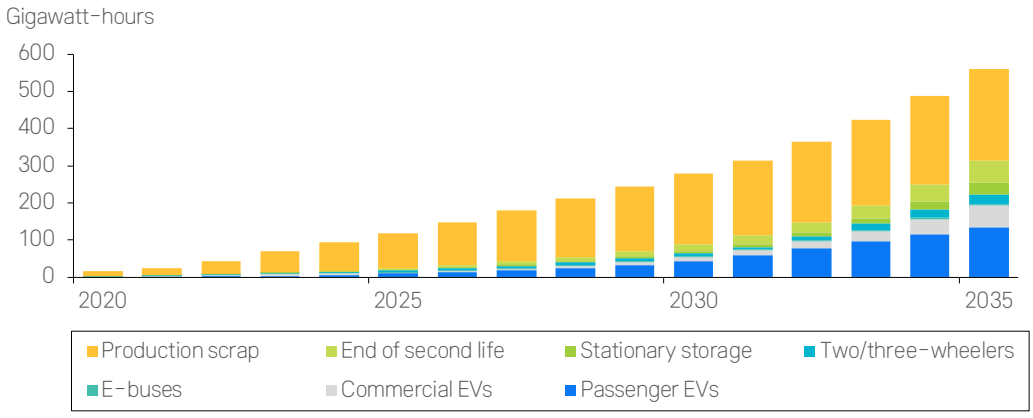
유럽 폐배터리 리사이클시장 성장

제조 스크랩 중심에서 EV 폐배터리로 무게 중심 이동 전망

빠르게 커지는 리사이클링시장 내 제조 스크랩보다 EV 폐배터리 비중이 상대적으로 커질 유럽: BNEF에 따르면 글로벌 리튬 배터리 리사이클시장은 2025년 116GWh 수준에서 2035년까지 560GWh로 5배가량 증가할 것으로 전망하고 있다. 이중 공정 스크랩 비중은 2025년 79.4%에 달하지만 점차 기존 출시된 전기차 배터리 수명이 끝난 EV 폐배터리 물량 확대로 2035년에는 43.8%로 줄어들 전망이다. 지역별로 보면 중국이 리사이클링시장 내 비중이 2025년 기준 82.8%로 유럽(8.7%)과 미국(5.4%)에 비해 현저히 높은데, 이는 배터리 생산 캐파가 현저히 높은 상황에서 공정 스크랩으로 리사이클링 되는 규모가 84GWh(리사이클링시장 내 비중 79.4%) 규모에 이를 정도로 크기 때문이다.

한편 유럽 리사이클링시장은 중국에 비해 규모는 작지만 전기차시장 초기 각국의 보조금 등에 힘입어 판매되었던 차량들이 폐배터리로 돌아오게 되면서 2025년 10.3GWh에서 2035년 85.4GWh로 8배 이상 빠르게 늘어날 것으로 BNEF는 추정하고 있다. 유럽의 경우도 중국만큼은 안되지만 현지 가동되는 배터리 공장들로부터 나오는 공정 스크랩(2025년 5.6GWh) 비중이 54%로 중국 다음으로 높다. 하지만 EV 폐배터리 규모가 커지며 2028년 부터는 공정 스크랩을 상회할 것으로 기대되고 2035년까지 관련 리사이클링 가용 자원은 매해 28%씩 빠르게 성장할 것으로 전망된다.

글로벌 LiB 리사이클링시장, 원료별 시장 추이



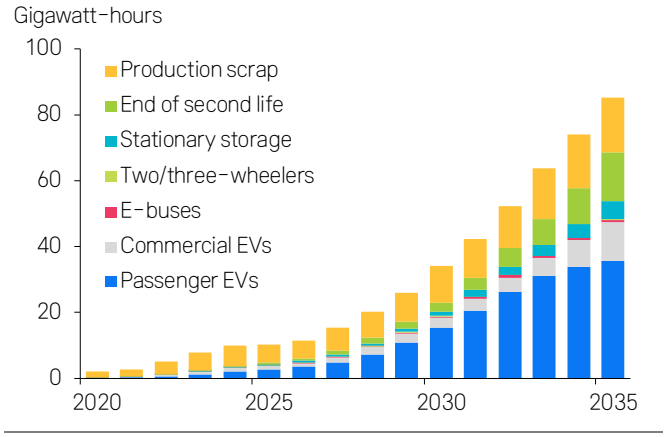
자료: BNEF

리사이클링 규모와 주요 원료별 시장 추이

구분 (GWh)	원료별 구분	2025	2030	2035	CAGR('25~'35)
글로벌	전체	118.2	279.7	560.3	17%
	공정 스크랩	93.9	245.5	245.5	10%
	EV+ESS 폐배터리	12.1	53.2	193.2	32%
중국	전체	97.9	206.8	363.6	14%
	공정 스크랩	84.2	166.6	205.9	9%
	EV+ESS 폐배터리	4.0	19.8	93.5	37%
유럽	전체	10.3	34.3	85.4	24%
	공정 스크랩	5.6	11.2	16.8	12%
	EV+ESS 폐배터리	3.9	18.4	47.4	28%

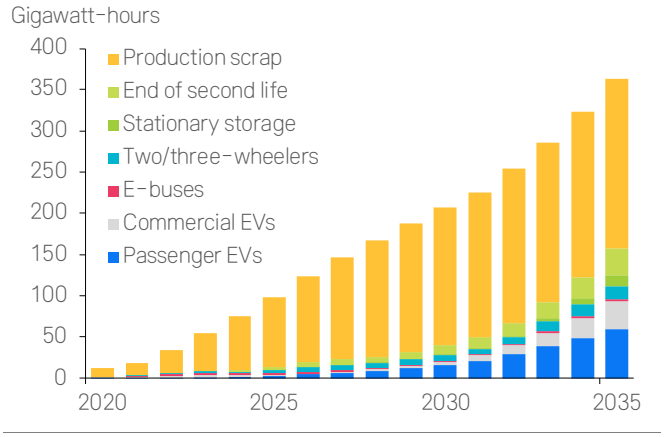
자료: BNEF

유럽: LiB 리사이클링 원료별 시장 추이



자료: BNEF

중국: LiB 리사이클링 원료별 시장 추이



자료: BNEF

블랙매스 처리할 수 있는 역내 역량이 요구될 유럽: EV 폐배터리의 전처리는 보관, 진단, 분류 및 방전을 거치고 기계적 해체를 통해 블랙매스로 회수됨. 반면, 공정 스크랩은 EV 폐배터리 전처리의 상당 부분이 생략되고 블랙매스로 회수하게 됨. 따라서 EV 폐배터리가 많아지면 많아질수록 방전, 해체 작업 등의 공정이 커질 것으로 전망된다. 또한 공정 스크랩은 재료의 접근이 배터리 공장 주변에 집중되는 반면, EV 폐배터리는 OEM이나 폐차업체 등으로 부터 수거, 운송, 보관하는 능력이 전처리업체의 진입장벽이 될 것으로 보인다.

한편 EV 폐배터리가 커지더라도 리사이클링을 위해 블랙매스로 추출하는 과정은 불가피하다. 또한 EU의 리사이클링 효율과 재활용 목표를 달성하려면 메탈을 추출하는 정제업체와의 장기 off-take나 수직 통합이 필요할 것이다.

중국의 블랙매스 우회 가능성과 정책 대응 필요: EU의 개정 폐기물 선적 규정(Waste Shipment Regulation, WSR) 및 바젤협약 금지 수정안에 따라 블랙매스가 유해 폐기물로 분류되면서 비 OECD 국가로의 수출이 전면 금지된 상황이다. 하지만 리사이클링 후처리(습식 제련) 용량의 70~80% 이상을 보유한 중국이 유럽산 블랙매스 확보를 위해 우회하는 형태가 IFRI(프랑스 국제 관계연수소) 등에서 지적되고 있다.

여기에는 1)OECD 회원국을 통한 중계 가공 및 재수출하거나 2)중국의 블랙매스에 대해 폐기물이 아닌 '재활용 블랙파우더 원료'로 분류해 수입을 허용함에 따라 무역상들은 원자재로 통관시키는 방식이 있다. 또한 3)파쇄 전 '배터리 모듈/팩'을 중고 수출해 비 OECD 국가 거점으로 블랙매스로 파쇄되어 중국으로 들어가거나 4)유럽 현지 전처리 설비 투자를 합작하거나 파트너십을 체결해 역내 스크랩을 확보하고 후처리후 합법 수출하는 방식도 가능한 것으로 지적되었다.

EU의 블랙매스 수출 금지 이후 중국으로의 우회 경로와 허점

구분	경로	방법	중국 유입
합법적 OECD 수출	→ OECD 중계국: 한국, 일본, 터키 등	1) 단순 환적 2) 1차 중간재(MHP) 가공	→ 중국 제련소 → 중국 제련소
형태 변경	→ EU 내 미분쇄 모듈/ 중고 셀로 수출		→ 3국 거쳐 중국 반입
현지 합작	→ EU 내 중국계 JV 설립 후 현지 처리		→ 3국 거쳐 중국 반입

자료: IFRI, RECHARGE,Beveridge & Diamond PC, All-About-Industries, 삼성증권 정리

이에 대해 유럽연합 및 주요 관계 기관에서는 OECD 중계국을 통한 우회 반출, 제품 위장이나 규제 불일치로 인한 핵심 원자재 유출을 차단하기 위해 여러 조치들을 취하고 있다. 유럽 집행위에서는 폐기물 목록 및 유해 폐기물을 전면 지정하고, OECD 수출 시 수입국 당국이 EU 수준과 동등한 조건을 입증토록 하고 있다. 그리고 유럽 배터리협회(RECHARGE)는 중간재를 비폐기물(즉 '제품화')로 만들어 규제 회피하는 것을 방지하기 위해 완전히 습식 정제되기 전까지 무조건 폐기물로 간주하는 법적 추정 원칙 도입을 요구하고 있다. 그리고 EU는 앞서 얘기한 디지털 배터리 패스포트 정책을 통해 폐기물 선적 시스템을 연계해 습식 제련까지 가는 전 주기의 유통 경로를 추적한다는 방침이다.

유럽 리사이클링시장의 불균형과 탈중국 리사이클링 임가공 기회 유럽 내 블랙매스 관련 업체들을 보면, 포톰(Fortum), 유미코아(Umicore) 등 습식제련업체들이 존재하지만 유럽산 블랙매스의 60~80% 이상이 해외로 수출되고 있다. 이는 폐배터리를 물리적으로 파쇄하는 전처리 용량은 빠르게 증가했으나 화학적으로 주요 메탈을 뽑아낼 수 있는 대규모 습식제련 설비는 모자란 캐파 불균형이 존재하기 때문이다. 또한 블랙매스를 처리하는 정제 캐파가 중국 등 아시아에 집중된 상황이다 보니 유럽 전역의 배터리 셀 공장에서 쏟아지는 스크랩을 물리적으로 소화할 수 없는 데다 블랙매스 구매 조건이 유럽 제련업체보다 유리하기 때문이다. 특히 블랙매스 제련 후 배터리용으로 쓰기 위한 전구체(pCAM) 제조 시설이 유럽에 전무한 데다 제련 과정에 필요한 화학물질로 인해 오폐수 이슈 등으로 제련업체의 인허가가 어렵다는 점도 유럽 리사이클링시장의 특징이라고 할 수 있다.

따라서 유럽 내 EV와 ESS시장이 성장하면서 단기엔 공정 스크랩 물량 증가로, 중장기엔 폐배터리 증가에 따른 블랙매스시장이 불가피한 상황에 이를 처리할 습식제련 캐파의 부족이 유럽 리사이클링 산업이 당면한 숙제다. 여기에 배터리 패스포트와, TCA, IAA의 원산지 규정이 더해지면서 유럽 리사이클링 생태계의 변화가 불가피해 보인다. 현재 EU의 정책을 감안하면 중국의 제련 캐파를 적극적으로 활용할 가능성은 낮기 때문에 한국, 일본 등 OECD 국가 및 FTA 우호국을 활용한 외주형 순환 루프 형태를 띌 가능성이 높다. 이들 국가에 대해선 WSR(바젤 협약 및 폐기물 선적 규정) 규정상 통보 승인 절차를 밟으면 합법적으로 수출할 수 있기 때문이다. 중장기엔 유럽의 재활용 의무 사용 비율이 높아지면서 역외 의존도를 낮추기 위해 유럽 내 습식 제련 캐파를 구축하는 방향으로 전개될 가능성이 있다.

유럽 역내 블랙매스업체 또는 리사이클링업체

기업 국적	기업명	사업영역	위치 / 캐파	진행 상황
유럽	유미코아	전처리 + 건/습식 후처리	벨기에 / 연간 폐배터리 수만 톤	건식 기반, 습식 제련 연동 상업 가동 중
	바스프	전처리 + 습식 제련	독일 / 연간 블랙매스 15천 톤	전처리 + 정제 라인 프로토타입 가동 중
	하이드로볼트	전처리	노르웨이 / 연간 블랙매스 12천 톤	상업 가동 중
	포톰	전처리 + 습식 제련	핀란드 등 / 연간 습식제련 수천 톤	상업 가동 중
	사일립	전처리 + 습식 제련	독일 / 연간 3만 톤	산업용 공장 건설 진행
한국	성일하이텍	전처리	폴란드 / 연간 2만 톤 스크랩	블랙매스 가공후 한국 성일하이텍 이송
	PLSC	전처리	폴란드 / 연간 7천 톤 스크랩	블랙매스 생산 포스코HY클린메탈로 이송
중국	화유코발트	전처리	독일 / 연간 전처리 기준 1만~2만 톤	독일 업체와 리사이클링 파트너십 체결
	GEM	전처리	폴란드 / 연간 12천 톤~25천 톤	유럽 내 셀 공장 폐기물 수거 확장
	CNGR	전처리	독일 / 연간 28천 톤	독일 기업과 합작 운영
호주	프리모비우스	전처리 + 습식 제련	독일 / 연간 2,500톤	메르세데스-벤츠 리사이클링 설비 완공, 가동

자료: 언론 보도 종합

선순환이 기대되는 한국 폐배터리 리사이클링 산업

유럽 블랙매스 증가 환경과 탈중국 정책이 만드는 폐배터리 리사이클링 생태계 변화 가능성

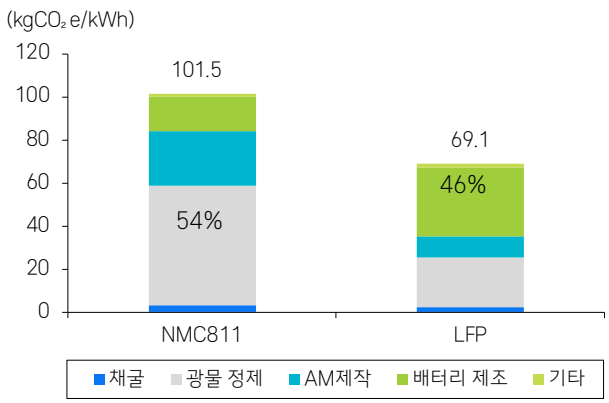
유럽의 폐배터리 증가와 블랙매스 수출 금지 그리고 원산지 요구 정책 등 한국에 유리: 유럽은 보조금 부활 및 유럽연합 차원의 강력한 탄소 배출 규제로 인한 전기차 판매가 늘고 있는 상황이다. 그리고 원산지 비율을 따지는 제도 시행으로 유럽 내 배터리 시설의 가동률 개선 및 캐파 증설 가능성이 높다. 이는 필연적으로 공정 스크랩 물량의 증가로 이어지고 중장기 폐배터리 증가로 이어질 거이다. 문제는 유럽 시장은 환경 인허가 적체와 전구체 시설 부재하다는 것이다. 거기에 블랙매스 자체를 폐기물로 정의하면서 역외 수출이 금지된 상황이다. 따라서 향후 증가하는 블랙매스를 처리할 수 있는 제련 캐파를 중국이 아닌 OECD 국가나 EU와 FTA 체결 국가에서 찾는 과정이 한국 리사이클링업체에겐 우호적인 상황으로 전개될 가능성이 높다.

한국 폐배터리 리사이클링업체들의 가동률 개선 기회, 성일하이텍 주목: 유럽의 블랙매스 확대와 탈중국 리사이클링 환경과 맞물려 한국 리사이클링업체들의 가동률 개선이 중장기 의미있게 나타날 것으로 기대된다. 여기에 지난 8월 미국 상무부도 자국 내 블랙매스의 적대국에 대한 수출 금지를 시행하면서 리사이클링 후 100% 재반입 조건으로 예외 허용한다는 방침을 밝혔는데, 이는 성일하이텍 등 한국 업체로 미국 블랙매스의 유입 가능성을 높인다는 점에서 관련 업체들의 후처리 가동률을 크게 개선시킬 수 있을 것으로 기대된다. 따라서 유럽 배터리 패스포트 의무화와 TCA 규정, 유럽과 미국의 블랙매스 수출 금지 정책은 한국 리사이클 업체의 기업 가치 증가에 긍정적으로 작용할 것으로 판단된다. 이 중 탑픽으로 지난 2분기 메탈 가격과 유럽의 블랙매스 물량 증가에 힘입어 3년 만의 분기 흑자를 달성한 성일하이텍을 추천한다.

Appendix 1. 양극재 화학체별 ESG 요소 비교

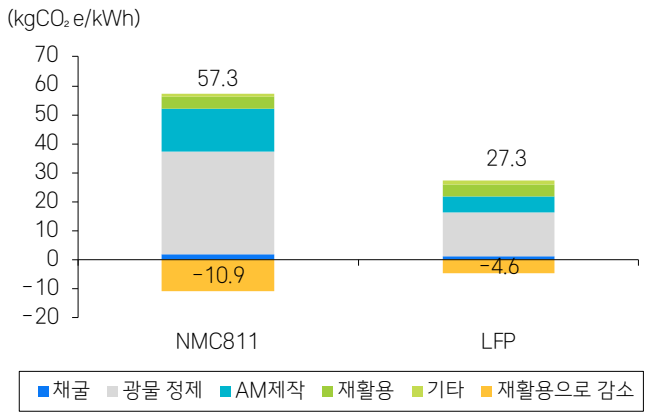
리튬, 니켈, 망간, 코발트를 사용하는 NMC는 높은 에너지 밀도와 저온 성능이 장점이지만 핵심 광물 투입이 많아 핵심 광물 가공 과정에서 발생하는 탄소 배출량이 많다. 전 세계 니켈 절반이 인도네시아에서 채굴되고, 약 3분의 2가 인도네시아와 중국에서 정련되어 에너지 집약적이고 석탄 의존도가 높아 탄소 발자국이 크다. 인산철 리튬(LFP) 배터리는 상대적으로 가격이 낮고 열 안정성, 수명 측면에서 장점이 있지만 셀 제조 공정에서 탄소 배출량 비중이 높다. 즉 NMC는 업스트림의 원재료 탄소 관리, LFP는 제조 공정의 탄소 관리가 핵심이다. IEA에 따르면 2023년 기준으로 NMC811가 인산철 리튬(LFP) 배터리 대비 배터리 수명 주기 탄소 배출량이 높다. 향후 EU 규제에서 EV 배터리를 대상으로 최대 탄소 발자국 임계값을 적용하므로 저탄소 생산이라는 관점에서는 LFP가 구조적으로 유리할 가능성이 있다. 다만 순환경제 관점에서는 NMC가 중요하다. 주요국에서 발표한 재활용 정책 시나리오에 따라 2035년의 양극재 화학체별 탄소 배출량을 추정하면 NMC811가 LFP 대비 재활용으로 인해 감축하는 탄소 배출량이 상당하다. EU는 2031년부터 EV 배터리에 재생원료 최소함량을 코발트 16%, 리튬 6%, 니켈 76%로 설정, 2036년에는 각각 26%, 12%, 15%로 확대하므로 이 세 금속이 모두 들어가는 NMC가 재활용을 통한 원료 회수 가치가 크다. 즉 LFP는 탄소 발자국과 공급망 측면에서 상대적으로 유리하지만, NMC는 재생원료 의무 강화로 순환경제 측면에서 더 많은 경제적 가치를 제공한다고 볼 수 있다.

양극재 화학체별 수명 주기 탄소 배출량(2023년 기준)



참고: LFP = 인산철 리튬, NMC811 = 리튬, 니켈, 망간, 코발트 산화물, AM = 활성 물질, 음극과 양극(흑연), 전력 탄소 배출량은 배터리 공급망 단계별로 400~420 g/kWh 가정
자료: IEA, 삼성증권 정리

양극재 화학체별 수명 주기 탄소 배출량 예측(2035년)



자료: IEA, 삼성증권 정리

ESG 관점에서 LFP와 NMC 비교

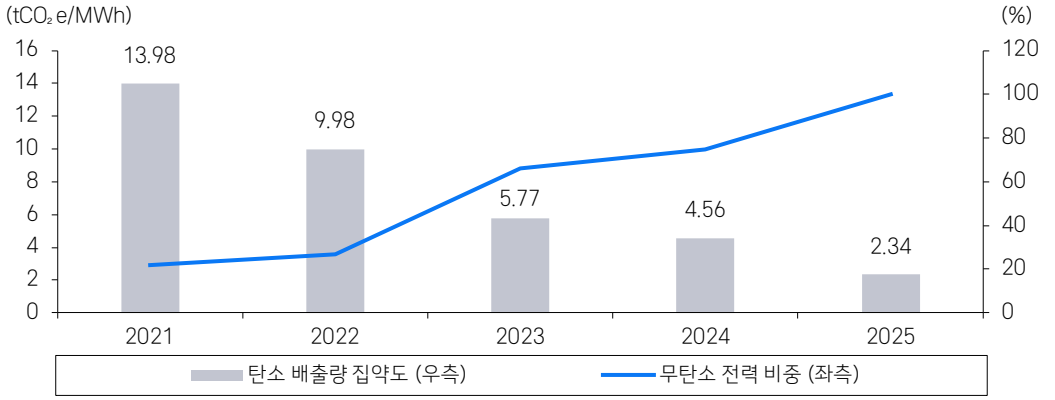
구분	LFP	NMC
탄소 발자국	상대적으로 낮음	상대적으로 높음
핵심 탄소 배출원	셀 제조(약 46%)	핵심 광물 정제 과정(약 54%)
핵심 탄소 감축 수단	저탄소 전력, 공정 전기화	저탄소 니켈, 재활용 원료
코발트, 니켈 ESG 리스크 노출	낮음	높음
공급망 실사 부담	상대적으로 적음	높음
안전성, 수명	유리	상대적으로 불리
재활용 경제성	낮음	높음
재생 원료 사용 의무	리튬 관련	리튬, 니켈, 코발트 관련
폐배터리 원료 가치	낮음	높음

자료: IEA, 삼성증권 정리

Appendix 2. 국내외 주요 배터리 밸류체인 기업의 탄소 발자국 관리, 배터리 재활용 현황

- **Verkor:** 유럽의 셀 제조사인 Verkor는 2032년까지 셀 탄소 발자국 목표를 30kg CO_2e/kWh로 감축할 것을 설정, (현재 생산 평균 탄소 발자국의 1/3 수준), 2027년까지 핵심 광물 공급망에 대해 100% 추적 가능성 달성 목표, 2027년까지 배터리 스크랩 재활용률 95% 목표로 공시
- **CATL:** CATL는 음극재, 양극재의 탄소 발자국을 2024년 대비 2025년에 18% 감축, 배터리 생산 핵심 공장에서의 제품 기능 단위 탄소 배출량 집약도는 2022년 대비 2025년에 77% 감축, 2025년 핵심 배터리 생산 공장에서 무탄소 전력 비중 100%를 달성했으며 2035년까지 가치 사슬 전반에서 100% 친환경 전력 사용을 목표로 설정, 2027년부터 공급업체가 탄소 발자국 데이터를 제공하도록 하는 녹색 조달 지침을 발표했으며 탄소 배출 성과가 더 좋은 공급업체에게 유리한 조건을 제공할 예정, 전체 핵심 원재료 중 재활용 금속 사용 비중은 2025년 기준 니켈 10%, 코발트 10%, 리튬 6%, 알루미늄 35% 달성

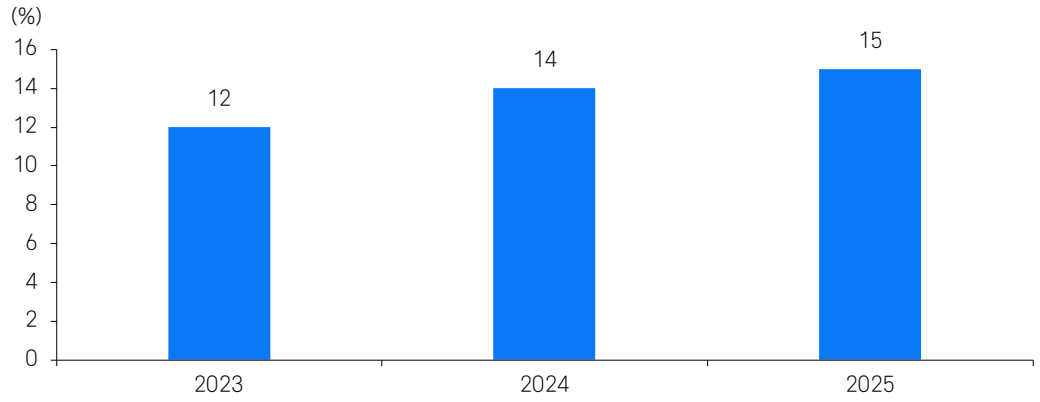
CATL 배터리 생산 공장의 제품 기능 단위 탄소 배출량 집약도와 무탄소 전력 비중



자료: CATL, 삼성증권 정리

• **삼성SDI:** 2023년부터 글로벌 배터리 연합(GBA)에 가입해 파일럿 프로젝트에 참여하며 데이터 관리체계, 탄소 발자국 산정 시스템을 구축하고 있음, 향후 배터리 생산의 탄소 발자국을 산정하고 공개할 계획, 코발트, 니켈, 리튬의 재활용 금속 사용률은 2025년 15%로 2023년부터 지속 증가 중

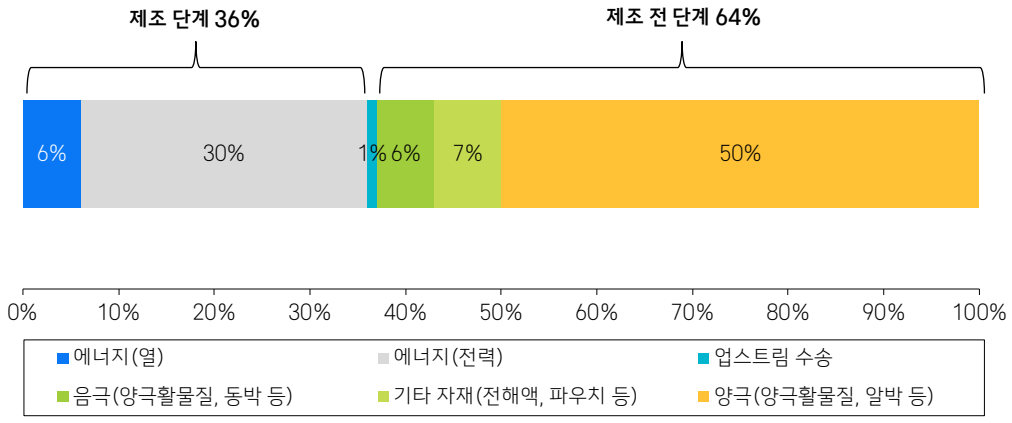
삼성SDI의 연도별 재활용 금속 사용률



자료: 삼성SDI, 삼성증권 정리

• **LG에너지 솔루션:** LG에너지솔루션은 에너지 사용량, 생산정보, 폐수, 폐기물 데이터 등 연계한 탄소 발자국 산정 시스템을 구축하고 공급망 탄소 저감을 위해 2030년까지 모든 1차 협력회사가 공급하는 원재료, 부품 제조 전력을 100% 재생에너지로 전환하는 목표를 가지고 있음. 또한 배터리 공급망 전반에 대한 전과정 평가를 지속 수행하여 배터리 생산 시 주요 소재 공급망 중 탄소 배출량이 높은 2차 이상 협력회사를 탄소저감 핫스팟으로 선정해 공정 단계의 사용 전력을 100% 재생에너지 전환하도록 지원할 계획

LG에너지솔루션의 배터리 탄소 발자국



자료: LG에너지솔루션, 삼성증권 정리

- **에코프로:** 그룹차원에서 탄소 감축 활동을 추진하며 5개 그룹사의 주요 제품에 대한 전과정 탄소 배출량 평가(LCA)를 수행하고 제3자 검증 완료, 향후 전 제품군으로 LCA 적용 범위 확대할 계획, 또한 Scope 1, 2 배출량 이외에 공급망에서 발생하는 주요 원재료(리튬, 니켈, 코발트 등) 배출량을 포함한 Scope 3 감축 범위 확대, 에코프로비엠은 광물 공급망 배출량까지 관리하고 있음

제품 탄소 발자국 검증 현황

제품군	검증일	적용기준
재활용 소재(MCP-LSS) 수산화리튬(LiOH)	2025.01.15	제품 탄소 발자국 국제 표준(ISO 14067) 유럽연합 배터리 규정
MeSO4(Ni, Co, Mn) 전구체 6종 양극재 5종	2025.09.30	전과정 평가(LCA) 국제 표준(ISO 14040, ISO 14044) 제품 탄소 발자국 국제 표준(ISO 14067) 유럽연합 배터리 규정

자료: 에코프로, 삼성증권 정리

- **성일하이텍:** 전 과정 평가(LCA) 데이터 기반 제품 탄소 발자국(PCF) 시스템 정교화, 폐배터리 리사이클링 공정 내 전력, 열 사용 최소화를 위한 저탄소 공정 개발 R&D 강화 추진, 저탄소 소재, 고순도 재활용 원료 제품군 확대 계획을 공시, 2025년 성과로 핵심 광물 회수율- 코발트 98%, 니켈 98%, 탄산리튬 97%로 정보 공개

COMPANY UPDATE

2026. 10. 12.

EV/모빌리티팀

장정훈 Senior Analyst
jhooni.chang@samsung.com

리서치센터 리포트
바로가기

성일하이텍 (365340)

환율과 메탈 가격 부담 vs 중기 정책 효과 기대

- 3분기 프리뷰, 시장 예상치 하회 전망
- 미국, 유럽의 대중국 견제하 블랙매스 매입 증가로 가동률 개선 기대
- 목표가 46,000원으로 하향 조정, 투자의견 BUY 유지

▶ 종목 정보

BUY

목표주가	46,000원	23.2%
현재주가	37,350원	
시가총액	4,826.0억원	
주식수 (유동주식 비중)	12,921,115주 (63.6%)	
52주 최저/최고	24,750원/84,500원	
60일-평균거래대금	15.0억원	

▶ 수익률

	1개월	6개월	12개월
성일하이텍 (%)	3.8	-43.4	4.8
Kosdaq 지수 대비 (%pts)	-5.6	-30.9	0.3

▶ 주요 전망치 변화

(원)	신규	기존	증감
투자의견	BUY	BUY	
목표주가	46,000	54,000	-14.8%
2026E EPS	-829	421	nm
2027E EPS	1,604	1,674	-4.2%

▶ 컨센서스

커버 증권사 수	2
목표주가	52,500
추천 점수	4.0

※ 추천점수: 4 이상 → BUY, 3 → HOLD, 2 이하 → SELL

WHAT'S THE STORY?

3분기 프리뷰, 시장 예상치 하회 전망: 3분기 실적은 매출 766억원, 영업이익은 11억원으로 시장 컨센서스(영업익 56억원, FnGuide기준)를 하회할 듯. 매출이 전분기 대비 소폭 감소할 것으로 예상되는 이유는 원 달러 환율 하락(평균 80원)과 리튬과 니켈 등 주요 메탈 가격이 3분기 하락했기 때문. 영업이익 감소는 환율영향도 있지만 중동 전쟁 여파로 리사이클링 공정재료인 황산 가격 상승에 따라 비용 요인 상승이 불가피할 것으로 예상되기 때문.

미국과 유럽의 대중국 견제로 블랙매스 매입 증가와 함께 가동률 개선 기대: 8월 말 미 상무부의 적대국으로의 블랙매스 수출 금지 조치와 함께 예외 조항으로 100% 리사이클링 반입 조건 수출이 허용됨. 이에 따라 미국의 블랙매스업체들과의 매입 물량 증가 가능성이 높아 보임. 한편 유럽에서도 블랙매스 역외 수출 금지 이후 역내 습식 제련 캐파 부족에 따라 OECD 국가로의 판로 확대 가능성 높음. 이에 따라 제련 캐파의 가동률 개선과 실적 개선이 기대

목표가 46,000원으로 하향 조정, 투자의견 BUY 유지: 목표가를 기존 대비 14.8% 하향 조정함. 메탈 가격 하락과 환율 하락에 따라 목표가 산정에 쓰이는 EPS 값이 하락(1,047원 → 996원)하고, Peer 그룹의 2026년 P/E 평균값도 하락(50.7배 → 35.5배)했기 때문. BUY 투자의견을 유지하는 것은 업황에 영향을 미칠 수 있는 미국과 유럽의 블랙매스 수출 금지 조치로 인해 상대적으로 물량 확보가 용이해지면서 시간이 갈수록 매출과 손익 개선이 기대되기 때문

(다음 페이지에 계속)

SUMMARY FINANCIAL DATA

	2025	2026E	2027E	2028E
매출액 (십억원)	195	310	416	453
영업이익 (십억원)	-55	11	19	22
순이익 (십억원)	-81	-11	22	19
EPS (adj) (원)	-6,364	-829	1,604	1,396
EPS (adj) growth (%)	적지	적지	흑전	-13.0
EBITDA margin (%)	-8.8	15.0	12.7	11.6
ROE (%)	-47.0	-8.6	16.3	12.3
P/E (adj) (배)	n/a	n/a	23.3	26.8
P/B (배)	3.9	4.1	3.5	3.1
EV/EBITDA (배)	n/a	21.5	18.6	17.9
Dividend yield (%)	0.0	0.0	0.0	0.0

자료: 성일하이텍, 삼성증권 추정

분기 예상 실적

(십억원)	3Q26	3Q25	2Q26	증감 (%)	
				전년 동기 대비	전분기 대비
매출액	76.6	43.8	76.8	74.9	(0.2)
영업이익	1.1	(12.3)	6.3	흑전	흑전
세전계속사업이익	(6.0)	(15.4)	10.9	적지	적전
순이익	(8.0)	(15.1)	9.3	적지	적전
이익률 (%)					
영업이익	1.5	(28.1)	8.2		
세전계속사업이익	(7.8)	(35.2)	14.2		
순이익	(10.4)	(34.5)	12.1		

자료: 성일하이텍, 삼성증권 추정

연간 실적 추정 변경

(십억원)	2026E			2027E		
	수정 전	수정 후	차이 (%)	수정 전	수정 후	차이 (%)
매출액	340.0	310.0	-8.8%	471.6	415.5	-11.9%
영업이익	16.1	11.3	-30.1%	19.6	19.5	-0.7%
세전계속사업이익	1.6	(3.2)	na	7.0	6.7	-3.9%
순이익	3.2	(10.9)	na	22.3	21.5	-3.5%

자료: 삼성증권 추정

분기별 실적 추이 및 전망

(십억원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E	2025	2026E	2027E
매출액	33.4	64.0	43.8	53.4	60.9	76.8	76.6	94.5	92.5	103.9	106.4	112.7	194.6	310.0	415.5
영업이익	-15.5	-17.4	-12.3	-9.3	-0.0	6.3	1.1	3.8	2.8	4.7	6.4	5.6	-54.5	11.3	19.5
영업이익률 (%)	-46.4	-27.2	-28.1	-17.5	-1.0	1.0	1.5	4.0	3.0	4.5	6.0	5.0	-28.0	3.6	4.7

자료: 성일하이텍, 삼성증권 추정

성일하이텍: 목표주가 산정

(원)		비고
EPS	996	2026년, 2027년 추정 EPS 가중 평균
Target P/E (배)	46.2	*Peer 그룹 2026년 예상 평균(35.5배) + 탈중국 정책 프리미엄(30%)
주당 적정 가치	45,966	
목표주가(원)	**46,000**	
현재 주가(원)	37,350	2026-10-08
상승 여력 (%)	23.2	

참고: *P/E 200배 넘는 아웃라이어 제외, 2차전지 소재 밸류체인
자료: Bloomberg, 삼성증권 추정

포괄손익계산서

12월 31일 기준 (십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	**136**	**195**	**310**	**416**	**453**
매출원가	173	226	263	348	380
매출총이익	**-37**	**-31**	**47**	**67**	**74**
(매출총이익률, %)	-27.2	-16.0	15.3	16.1	16.2
판매 및 일반관리비	34	23	36	48	52
영업이익	**-71**	**-55**	**11**	**19**	**22**
(영업이익률, %)	-52.4	-28.0	3.6	4.7	4.8
영업외손익	**-17**	**-20**	**-14**	**-13**	**-11**
금융수익	16	16	1	1	2
금융비용	23	30	25	26	27
지분법손익	-5	-2	0	0	0
기타	-4	-4	10	12	13
세전이익	**-88**	**-75**	**-3**	**7**	**10**
법인세	24	6	8	-15	-8
(법인세율, %)	-27.3	-8.0	-240.0	-220.0	-80.0
계속사업이익	-112	-81	-11	22	19
중단사업이익	0	0	0	0	0
순이익	**-112**	**-81**	**-11**	**22**	**19**
(순이익률, %)	-82.6	-41.4	-3.5	5.2	4.1
지배주주순이익	-110	-78	-11	21	18
비지배주주순이익	-2	-3	-0	1	1
EBITDA	-50	-17	46	53	53
(EBITDA 이익률, %)	-36.7	-8.8	15.0	12.7	11.6
EPS (지배주주)	-9,085	-6,364	-829	1,604	1,396
EPS (연결기준)	-9,281	-6,606	-860	1,665	1,449
수정 EPS (원)*	-9,085	-6,364	-829	1,604	1,396

재무상태표

12월 31일 기준 (십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
유동자산	**127**	**134**	**173**	**259**	**322**
현금 및 현금등가물	23	25	4	37	80
매출채권	13	21	34	45	49
재고자산	68	52	83	111	121
기타	24	37	52	67	72
비유동자산	**553**	**586**	**562**	**540**	**511**
투자자산	33	19	25	31	33
유형자산	491	543	513	485	454
무형자산	0	2	2	2	2
기타	28	22	22	22	22
자산총계	**679**	**721**	**735**	**800**	**834**
유동부채	**253**	**331**	**352**	**391**	**405**
매입채무	13	13	21	28	30
단기차입금	158	204	204	204	204
기타 유동부채	82	114	127	159	171
비유동부채	**201**	**235**	**240**	**243**	**245**
사채 및 장기차입금	178	209	209	209	209
기타 비유동부채	24	26	30	34	35
부채총계	**455**	**567**	**592**	**635**	**650**
지배주주지분	**203**	**127**	**117**	**137**	**155**
자본금	6	6	6	6	6
자본잉여금	257	259	259	259	259
이익잉여금	-55	-132	-143	-122	-104
기타	-5	-6	-6	-6	-6
비지배주주지분	**21**	**27**	**27**	**27**	**28**
자본총계	**225**	**154**	**143**	**165**	**183**
순부채	368	474	489	470	432

현금흐름표

12월 31일 기준 (십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
영업활동에서의 현금흐름	**-55**	**-23**	**-4**	**29**	**40**
당기순이익	-112	-81	-11	22	19
현금유출입이없는 비용 및 수익	70	61	67	43	47
유형자산 감가상각비	21	37	35	33	31
무형자산 상각비	0	0	0	0	0
기타	49	23	32	10	16
영업활동 자산부채 변동	-9	12	-28	-26	-9
투자활동에서의 현금흐름	**-164**	**-33**	**-14**	**-13**	**-3**
유형자산 증감	-173	-33	-5	-5	0
장단기금융자산의 증감	5	-5	-9	-8	-3
기타	5	4	0	-0	0
재무활동에서의 현금흐름	**211**	**58**	**3**	**22**	**8**
차입금의 증가(감소)	204	112	3	22	8
자본금의 증가(감소)	1	2	0	0	0
배당금	0	0	0	0	0
기타	6	-56	0	0	0
현금증감	-7	2	-21	33	44
기초현금	30	23	25	4	37
기말현금	23	25	4	37	81
Gross cash flow	**-42**	**-20**	**56**	**65**	**66**
Free cash flow	**-229**	**-59**	**-9**	**24**	**40**

재무비율 및 주당지표

12월 31일 기준	2024	2025	2026E	2027E	2028E
증감률 (%)					
매출액	-44.9	42.9	59.3	34.0	9.1
영업이익	적지	적지	흑전	73.0	12.4
순이익	적전	적지	적지	흑전	-13.0
수정 EPS**	적전	적지	적지	흑전	-13.0
주당지표					
EPS (지배주주)	-9,085	-6,364	-829	1,604	1,396
EPS (연결기준)	-9,281	-6,606	-860	1,665	1,449
수정 EPS**	-9,085	-6,364	-829	1,604	1,396
BPS	16,747	10,382	9,017	10,621	12,017
DPS (보통주)	0	0	0	0	0
Valuations (배)					
P/E***	n/a	n/a	n/a	23.3	26.8
P/B***	2.1	3.9	4.1	3.5	3.1
EV/EBITDA	n/a	n/a	21.5	18.6	17.9
비율					
ROE (%)	-43.0	-47.0	-8.6	16.3	12.3
ROA (%)	-17.9	-11.5	-1.5	2.8	2.3
ROIC (%)	-18.6	-10.0	6.3	10.1	6.5
배당성향 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률 (보통주, %)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
순부채비율 (%)	163.7	307.3	341.2	285.6	235.6
이자보상배율 (배)	-8.1	-2.4	0.4	0.7	0.8

참고: * 일회성 수익(비용) 제외
** 완전 희석, 일회성 수익(비용) 제외
*** P/E, P/B는 지배주주 기준
자료: 성일하이텍, 삼성증권 추정

COMPANY
UPDATE

2026. 10. 12.

EV/모빌리티팀
장정훈 Senior Analyst
jhooni.chang@samsung.com

리서치센터 리포트
바로가기

포스코에이치와이클린메탈 (비상장)

포스코그룹 내 폐배터리 리사이클링 전문 기업

- 포스코홀딩스가 투자한 포스코지에스에코머티얼즈의 100% 자회사
- 2025년 12월 이후 매월 흑자 기조 유지되면서 상반기 전체 흑자 실현
- 유럽 현지 자회사와 계열사 통해 유럽과 미국 내 블랙매스 확보로 개선 가능

WHAT'S THE STORY?

포스코홀딩스의 손자 회사인 폐배터리 리사이클링 전문 업체: 2차전지 제조 공정에서 발생하는 공정 스크랩과 폐리튬이온배터리로부터 획득한 블랙파우더를 화학적으로 정련하여 황산니켈, 황산코발트, 배터리급 탄산리튬 등 리튬이온 배터리의 유가 금속 추출물의 생산 및 판매를 목적으로 2021년 설립. 당시 포스코 그룹과 중국 제련업체인 화유코발트가 65:35 지분 비율로 합작 설립된 이후 미국 IRA의 해외우려기관(FEOC) 규제에 대응해 포스코그룹 중간지주사인 포스코지에스에코머티얼즈(2026년 반기 기준 지분 구성: 포스코홀딩스 70.25% + GS에너지 29.75%)가 화유코발트 지분을 전량 인수하며 100% 보유하게 됨.

유럽에 블랙매스, 한국에 제련 캐파 보유: 회사는 폴란드에 계열사(PLSC)를 통해 유럽 내 블랙매스를 생산하고 이를 들여와 국내에서 습식 제련으로 원료를 뽑아낸 뒤, 인근 포스코퓨처엠 양극재 공장으로 투입되는 Closed-loop 생태계 구축. 국내 블랙매스 처리 캐파는 연간 약 12,000톤 규모이며 제련을 통한 금속 추출 캐파는 황산니켈 12,000톤, 황산코발트 4,000톤, 탄산리튬 2,500톤 규모.

2026년 상반기 가동률 개선과 흑자 전환: 2025년 매출 1,408억원에 영업적자 272억원을 기록했으나, 2026년 상반기에는 매출 1,000억원에 영업이익 30억원 흑자 기록한 것으로 파악됨. 포스코홀딩스의 2분기 실적 IR 장표에 따르면 높은 가동률 유지와 저가 원료 투입으로 원가 경쟁력이 제고되면서 2025년 12월 이후 매월 흑자 기조가 유지되고 있다고 밝힘. 주요 블랙매스 원료처인 LG에너지솔루션과 포스코퓨처엠의 공정 스크랩과 각 사의 가동률에 따라 유가 금속 생산량도 영향을 받게 되는 구조임. 이에 따라 폴란드 자회사를 통해 유럽 현지의 기타 고객의 블랙매스를 적극적으로 확보하고, 포스코인터내셔널의 글로벌 네트워크를 이용해 주요 지역에서의 대중국 블랙매스 반출 금지 정책으로 인한 해당 물량을 적극적으로 확보해 나갈 수 있음.

(다음 페이지에 계속)

포스코에이치와이클린메탈: 생산 능력

구분		처리 및 생산 캐파(톤)
블랙매스		12,000
유가금속	황산니켈	12,000
	황산코발트	4,000
	탄산리튬	2,500

자료: 포스코HY클린메탈, 언론 보도 종합, 삼성증권 정리

포스코에이치와이클린메탈: 지분 구조

주주	지분율(%)
포스코GS에코머티리얼즈*	100

참고: *지분 구성: 포스코홀딩스 70.25% + GS에너지 29.75%
자료: 포스코에이치와이클린메탈

포스코에이치와이클린메탈: 연간 실적 추이

(단위: 십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	0.0	0.0	21.0	82.5	140.8
영업이익	(1.9)	(6.9)	(106.6)	(38.3)	(27.2)
당기순이익	(1.5)	(5.9)	(111.3)	(47.8)	(35.4)

자료: Bloomberg

COMPANY
UPDATE

2026. 10. 12.

EV/모빌리티팀
장정훈 Senior Analyst
jhooni.chang@samsung.com

리서치센터 리포트
바로가기

에코프로씨앤지 (비상장)

에코프로그룹 내 폐배터리 리사이클링 담당

- 에코프로 그룹 Closed loop 시스템의 자원 순환 시작점
- 2025년 연간 흑자를 보였으나, 2026년 상반기는 적자
- 계열사 유럽 공장 생산 중단 환경과 현지 리사이클링 캐파 계획 없음

WHAT'S THE STORY?

에코프로그룹 내 폐배터리 리사이클링 전문 업체: 2차전지 제조 공정 중 발생한 불량품과 폐스크랩을 매입하여 유가 금속을 추출하는 자원 재활용업을 주목적으로 하여 2020년 3월 10일에 설립됨. 코스닥 상장 지주사인 에코프로가 지분 46.7%(2025년 말 기준)를 보유하여 연결 종속 회사로 두고 있음.

에코프로그룹 내 Closed loop 시스템의 순환 시작점: 셀 고객사인 삼성SDI, SK온 등의 폐배터리뿐만 아니라 양극재 계열사인 '에코프로비엠'의 공정 스크랩을 포함해 다양한 리사이클링업체를 통해 원료인 블랙매스를 확보한 뒤, 우선 리튬을 먼저 습식 분리하고 이를 계열사인 '에코프로이노베이션'에서 수산화리튬을 가공해냄. 그리고 리튬 분리 후 남은 잔여 니켈, 코발트, 망간 복합 침전물은 개별 분리 정제 라인을 거치지 않고 계열사인 '에코프로머티리얼즈'의 RMP(Raw Material Precipitation) 라인으로 바로 공급되어 전구체 원료로 합성됨. 이렇게 얻어진 리튬과 전구체는 계열사인 '에코프로비엠'의 양극재 원료로 다시 투입되어 에코프로그룹 내 Closed loop 시스템 완성.

2026년 상반기 적자: 현재 포항 영일만산업단지 내 BPR(Battery Pre-cycling and Recycling)공장을 두고 있는데, 리사이클링 캐파는 전처리(폐스크랩) 기준 10,000톤, 후처리(블랙파우더) 기준 12,000톤 규모. 지난해 실적은 매출 871억원, 영업이익은 1.9억원을 기록했으나, 회사 측에 따르면 올해 상반기는 매출 370억원에 영업이익은 50억원 적자.

계열사의 유럽 공장 생산 중단 등으로 유럽 현지 리사이클링 공장 구축 계획 없음: 당초 에코프로그룹 내 양극재 계열사인 에코프로비엠이 헝가리 데브레첸에 연산 5.4만 톤의 양극재 공장을 구축하면서 현지 공정에서 발생하는 폐스크랩과 인근 배터리 셀 공장(CATL, 삼성SDI 등)의 폐배터리를 수거, 처리하기 위해 동사의 동반 진출도 제시된 바 있음. 최근 유럽의 블랙매스 수출 금지로 인한 현지 리사이클링 시설 활용 가능성과 한국의 블랙매스 확보 가능성이 높아지고 있어 긍정적. 하지만 최근 에코프로비엠의 헝가리 공장이 안전 규정 위반 등으로 현지 당국의 생산 중단 처분을 받아 가동 중단된 상황으로 현재로는 유럽 내 리사이클링 캐파 계획은 없는 것으로 파악됨.

(다음 페이지에 계속)

에코프로씨앤지: 연간 처리 및 생산 능력

구분		처리 및 생산 캐파(톤)
전처리	배터리 스크랩	10,000
후처리	블랙파우더	12,000

자료: 포스코HY클린메탈, 언론 보도 종합, 삼성증권 정리

에코프로씨앤지: 지분 구조

주주	지분율(%)
에코프로	46.7
Eternal Plus Limited	18.4
BRV Lotus Fund, III. L.P.	6.1
BRV Technology Innovation VII, L.P.	0.4
형문시격림미신재료 유한회사	3.7
우리사주조합	1.4
기타	23.3
합계	100

참고: 2025년 12월 31일 현재
자료: 포스코HY클린메탈

에코프로씨앤지: 연간 실적 추이

(단위: 십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	0.9	109.0	102.9	79.8	87.1
영업이익	(1.8)	34.6	1.2	(89.6)	0.2
당기순이익	(1.7)	27.5	(1.5)	(75.2)	(11.8)

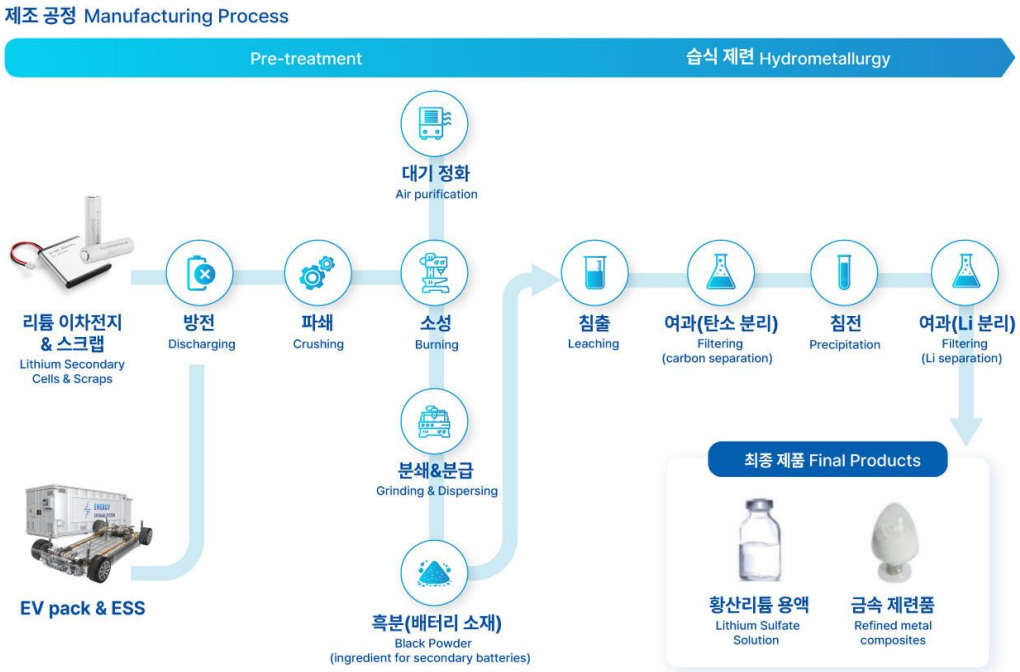
자료: Bloomberg

에코프로 Closed-loop ECO System (이차전지 밸류체인)



자료: 에코프로

폐배터리 리사이클링 공정 개요



자료: 에코프로

Compliance notice

- 본 조사분석자료의 애널리스트는 2026년 10월 8일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 2026년 10월 8일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사분석자료는 기관투자가 등 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

2년간 목표주가 변경 추이



최근 2 년간 투자의견 및 목표주가 변경 (수정주가 기준)

성일하이텍					
일 자	2026/4/6	5/11	6/15	8/14	10/12
투자의견	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY
TP (원)	73000	92000	74000	54000	54000
괴리율 (평균)	2.70	-34.42	-51.39	-33.17	
괴리율 (최대or최소)	15.75	-23.04	-27.84	-27.59	

투자기간 및 투자등급: 삼성증권은 기업 및 산업에 대한 투자등급을 아래와 같이 구분합니다.
*2023년 7월 27일부로 기업 투자 등급 기준 변경

기업

BUY (매수) 향후 12개월간 예상 절대수익률 15% 이상 그리고 업종 내 상대매력도가 평균 대비 높은 수준
HOLD (중립) 향후 12개월간 예상 절대수익률 -15%~ 15% 내외
SELL (매도) 향후 12개월간 예상 절대수익률 -15% 이하

산업

OVERWEIGHT (비중확대) 향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 5% 이상 상승 예상
NEUTRAL (중립) 향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률과 유사한 수준 (±5%) 예상
UNDERWEIGHT (비중축소) 향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 5% 이상 하락 예상

최근 1년간 조사분석자료의 투자등급 비율 2026. 9. 30. 기준
매수(86.3%)·중립(13.7%)·매도(0%)

삼성증권

삼성증권주식회사
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900

NCSI KS-SQI KCSI KCPI 소비자중심 Best Korea Brands 2024
Member of Dow Jones Sustainability Indices Powered by the S&P Global CSA